

PERFECTION

BY BACHIR

COMPLETE SITE BLUEPRINT

Architecture, Design System, Animations GSAP

Luxury Car Renovation | Dakar, Senegal

Next.js 16 | GSAP ScrollTrigger | Tailwind v4 | TypeScript

BACHIR

TABLE DES MATIERES

01	Vue d'ensemble et Tech Stack
02	Design System (Couleurs, Typographie, Espacement)
03	Architecture des Composants
04	Flow Sequence Complet
05	Sections Detaillees et Animations GSAP
06	Systeme de Transitions
07	Composants UI Reutilisables
08	Performance et Deploiement

SECTION 01

Vue d'ensemble et Tech Stack

Ce document presente le blueprint complet du site PERFECTION BY BACHIR, un site vitrine cinematique pour un atelier de renovation automobile haut de gamme a Dakar, Senegal. Le site est concu comme une experience immersive ou chaque section s'enchaîne via des transitions fluides et des animations GSAP ScrollTrigger sophistiquees. L'architecture repose sur une alternance de zones sombres et claires, reliees par des transitions avec effet de glow dor.

Le site comprend 13 sections principales, 3 transitions WIPE, 1 transition ClipPath, et un footer cinematique avec effet curtain reveal. Chaque section utilise des techniques d'animation avancees : scrub de frames video, morphing de texte, compteurs animes, curseur personnalise, et barre de progression fluide.

TECH STACK

Technologie	Version	Usage
Next.js (App Router)	16.1.3	Framework React avec SSR/SSG, Turbopack
TypeScript	5.x	Typage statique end-to-end
Tailwind CSS	v4	Utility-first CSS avec variables CSS
GSAP	3.15.0	ScrollTrigger, timelines, scrub animations
@gsap/react	2.1.2	Hook useGSAP pour integration React
Lenis	1.3.23	Smooth scroll avec easing personnalise
Framer Motion	12.23.2	AnimatePresence, CardStack interactions
Lucide React	0.525.0	Icones SVG pour interfaces
Three.js / R3F	0.184+ / 9.6+	Rendu 3D (Hero3D, CarModel - reserve)

STRUCTURE DU PROJET

Le projet suit l'architecture standard Next.js App Router avec un repertoire composants organise en composants de section et composants UI reutilisables. Les assets media (frames hero, images service, avant/apres) sont dans le repertoire public.

Repertoire	Contenu	Fichiers clés
src/app/	Routeur App Next.js	page.tsx, layout.tsx, globals.css
src/components/	Sections principales	Services, BeforeAfter, CTA, Footer, etc.
src/components/ui/	Composants réutilisables	hero-scrub, card-stack, SplitText, Magnetic
public/frames/	86 frames hero (ezgif)	ezgif-frame-001.jpg à 086.jpg
public/	Assets media	before.jpg, after.jpg, service-*.png

SECTION 02

Design System

Le design system est construit autour d'une palette de 3 couleurs principales : le noir profond pour les zones sombres, le blanc creme pour les zones claires, et l'or comme accent premium. Cette trichromie cree une atmosphere luxueuse et cohérente a travers tout le site.

PALETTE DE COULEURS



TYPOGRAPHIE

Le systeme typographique utilise la hierarchie suivante pour creer du contraste visuel et guider l'oeil de l'utilisateur a travers le contenu. Les tailles varient du hero massif (7rem) aux labels ultra-fins (9px) avec un espacement tracking systematique.

Element	Taille	Poids	Tracking	Couleur
Hero H1	text-7xl (5rem)	font-bold (700)	tracking-tight	#FFFFFF
Hero H1 Gold	text-7xl (5rem)	font-bold (700)	tracking-tight	#D4AF37 + glow
Section H2	text-5xl (3rem)	font-semibold (600)	tracking-tight	#FFFFFF / #111
Section Label	text-[10px]	font-medium (500)	tracking-[0.5em]	#D4AF37 / #bbb
Body Text	text-sm (14px)	font-light (300)	normal	#999 / white/50
Nav Links	text-[11px]	font-medium (500)	tracking-[0.2em]	white/50
Kicker/CTA	text-[10px]	font-semibold (600)	tracking-[0.2em]	#D4AF37 / #111
Counter	text-[6rem]	font-extralight (200)	tracking-tight	#111 + #D4AF37 suffix
Morph Text	text-[10rem]	font-bold (700)	tracking-tighter	#FFF / #D4AF37
BACHIR Watermark	15vw	font-bold (700)	-0.04em	#D4AF37, opacity 0.1

ESPACEMENT ET RYTHME

L'espacement suit un système basé sur les classes Tailwind avec des valeurs régulières. Les sections utilisent py-32 à py-44 pour les grands espaces verticaux, et px-6 à px-24 pour les marges horizontales responsives. Les transitions entre sections font exactement 35vh de hauteur pour créer un rythme de défilement cinématique constant.

SECTION 03

Architecture des Composants

L'architecture des composants est divisée en trois couches : les composants système (wrappers globaux), les composants de section (chaque zone visible du site), et les composants UI réutilisables (animations et interactions génériques). Cette séparation permet une maintenance claire et une réutilisabilité optimale.

COMPOSANTS SYSTEME (Wrappers Globaux)

Composant	Fichier	Role	Technique
SmoothScroll	SmoothScroll.tsx	Lenis smooth scroll + GSAP ticker	useEffect, dynamic import lenis
Preloader	Preloader.tsx	Ecran de chargement avec countdown	GSAP timeline, safety timeout 3s
CustomCursor	CustomCursor.tsx	Curseur personnalisé dot + ring	requestAnimationFrame, event listeners
GrainOverlay	GrainOverlay.tsx	Texture grain subtile fixée	SVG filter, CSS position fixed
LiquidProgress	ui/LiquidProgress.tsx	Barre de progression dorée en haut	GSAP ScrollTrigger scrub sur body
Navbar	Navbar.tsx	Navigation fixe avec scroll detection	GSAP entry animation, mobile menu

COMPOSANTS DE SECTION

Composant	Fichier	Zone	Description
HeroScrub	ui/hero-scrub.tsx	DARK	Hero cinématique, 86 frames scrub, 300vh pin
ScrubMorphText	MorphEffects.tsx	DARK	REPAIR RESTORE TRANSFORM REBIRTH, pinned morph
TrustLogos	TrustLogos.tsx	LIGHT	Logos Mercedes, Porsche, Audi, BMW, Range Rover
StatsSection	StatsSection.tsx	LIGHT	4 compteurs scrub: 350+, 12ans, 98%, 24h
Services	Services.tsx	DARK	6 cartes avec hover gold, icônes Lucide

SenegalDivider	SenegalDivider.tsx	DARK	Separateur decoratif diamonds animes GSAP
BeforeAfter	BeforeAfter.tsx	DARK	Slider interactif + video background parallax
CTA	CTA.tsx	LIGHT	SplitText anime + Magnetic button WhatsApp
Footer	Footer.tsx	LIGHT	CinematicFooter: curtain + BACHIR + marquee

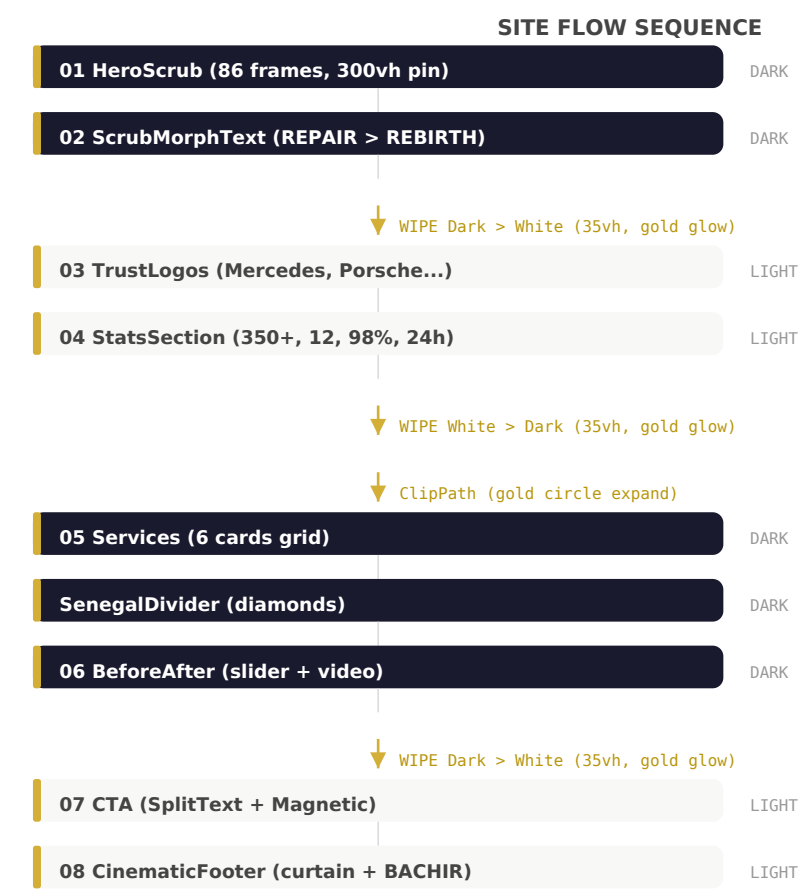
COMPOSANTS UI REUTILISABLES

Composant	Fichier	Props cles	Animation
SplitText	ui/SplitText.tsx	splitBy, stagger, duration, y	Split par mots/lettres, ScrollTrigger fade-up
Magnetic	ui/Magnetic.tsx	strength (0.3), children	Suivi souris + elastic spring return
ScrubTransition	ui/ScrubTransition.tsx	direction (d2l/l2d)	WIPE 35vh avec glow doré, feathered edge
ClipPathTransition	ui/ClipPathTransition.tsx	className	Cercle doré expand depuis centre, 35vh
CardStack	ui/card-stack.tsx	items, renderCard, autoplay	Eventail 3D, drag/swipe, autoplay
CinematicFooter	ui/motion-footer.tsx	children	Curtain reveal clip-path, BACHIR parallax

SECTION 04

Flow Sequence Complet

Le site suit une sequence cinematique precise, alternant entre zones sombres (#080709) et zones claires (#F8F8F6), reliees par des transitions WIPE avec effet de glow doré. Chaque transition fait 35vh de hauteur, creant un rythme de defilement fluide et controlé. Le parcours visuel guide l'utilisateur de l'impact initial du hero vers la conversion finale via le CTA et le footer.



ZONE COLOR MAP

L'alternance des zones de couleur est un element fondamental du design. Les zones sombres mettent en valeur le contenu premium (hero, services, before/after) tandis que les zones claires creent des respirations visuelles (trust, stats, CTA). Les transitions WIPE servent de frontieres cinematiques entre ces deux mondes.

Zone	Couleur	Sections	Role
------	---------	----------	------

SOMBRE	#080709	Hero, Morph, Services, BeforeAfter	Immersion, premium, impact visuel
CLAIRE	#F8F8F6	Trust, Stats, CTA, Footer	Respiration, confiance, conversion
TRANSITION	Gold Glow #D4AF37	WIPE (x3) + ClipPath (x1)	Pont cinématique, effet wow

SECTION 05

Sections Detaillees et Animations GSAP

SECTION 01 HERO SCRUB - Hero Cinematique

Le hero est la section d'impact initial. Il affiche 86 frames d'une animation video extraites en images JPG, presentees en mode scrub lie au defilement. Le hero est "pinned" (fixe) pendant 300% de sa hauteur, ce qui signifie que l'utilisateur doit defiler l'equivalent de 3 fois la hauteur de l'ecran pour passer cette section. Un overlay degrade avec un texte hero se deplace en parallax pendant le scrub.

GSAP SCROLLTRIGGER - HeroScrub

```
ScrollTrigger.create({ trigger: containerRef, start: "top top", end: "+=300%", // Pin pour 3x viewport height pin: true, // Section fixee pendant le scroll }); gsap.to(obj, { frame: 85, // 86 frames (0-85) ease: "none", scrollTrigger: { trigger: containerRef, start: "top top", end: "+=300%", scrub: 1.5, // Smooth interpolation onUpdate: () => { frames.forEach((f, i) => f.style.opacity = i === idx ? "1" : "0" ); }, }, }); // Parallax texte hero (se deplace pendant le scrub) gsap.to(textRef, { y: -120, opacity: 0, ease: "none", scrollTrigger: { start: "top top", end: "+=200%", scrub: 1 }, });
```

Propriete	Valeur	Detail
Hauteur section	100vh (min 600px)	Pleine largeur, overflow hidden
Durée pin	300% (3x viewport)	Equivalent a 3 ecrans de scroll
Frames	86 images JPG	ezgif-frame-001.jpg a 086.jpg, public/frames/
Scrub smoothness	1.5	Interpolation douce entre frames
Overlay	Gradient 105deg	92% dark a 15% transparent (gauche-droite)
Texte parallax	y: -120, opacity: 0	Disparait progressivement pendant le scrub

SECTION 02 SCRUB MORPH TEXT - Morphing Philosophie

Cette section affiche une sequence de 4 mots (REPAIR, RESTORE, TRANSFORM, REBIRTH) qui se transforment les uns dans les autres au fur et a mesure du defilement. Le section est egalement pinnee, creant une experience de morphing fluide. Chaque mot apparait avec un effet de scale, blur et deplacement vertical. Un fond de blobs morphing animees en SVG ajoute de la profondeur visuelle.

GSAP SCROLLTRIGGER - ScrubMorphText

```
ScrollTrigger.create({ trigger: section, start: "top top", end: "+=300%", // Pin 3x viewport pin: true, scrub: 1, onUpdate: (self) => { progress = self.progress; wordIndex = floor(progress * 4); wordProgress = progress * 4 - wordIndex; // Active: scale 1->1.5, blur 0->10 // Next: opacity fade in, scale 1.3->1 // Past: opacity 0, scale 0.8, y: 80 }, }); // Background: 5 morphing SVG blobs // requestAnimationFrame loop with smoothPath()
```

Propriete	Valeur	Detail
-----------	--------	--------

Sequence	REPAIR > RESTORE > TRANSFORM > REBIRTH	4 mots, morphing continu
Morph effects	scale, opacity, y, filter blur	Transition douce entre chaque mot
Progress bar	scaleX(progress) gold	Barre de progression sous les mots
Background	5 SVG blobs morphing	generateBlob() + smoothPath(), blur 40px
Dernier mot couleur	#D4AF37 (or)	REBIRTH en doré pour accent final

SECTION 03 TRUST LOGOS - Marques de Confiance

Section de confiance sur fond clair affichant 5 logos de marques automobiles premium : Mercedes, Porsche, Range Rover, Audi et BMW. Chaque logo est rendu en SVG inline avec un style minimaliste (traits fins, monochrome). Les logos apparaissent avec une animation stagger de type fade-up au scroll.

GSAP ANIMATIONS - TrustLogos

```
// Header fade-in gsap.from(".trust-label", { y: 20, opacity: 0, duration: 0.8, ease: "power3.out", scrollTrigger: {
start: "top 90%" }, }); // Logos stagger fade-up gsap.utils.toArray(".trust-logo").forEach((logo, i) => {
gsap.from(logo, { y: 30, opacity: 0, duration: 0.6, delay: i * 0.08, // 80ms stagger ease: "power3.out", }); });
```

SECTION 04 STATS SECTION - Chiffres Cles

Section de statistiques sur fond clair avec 4 compteurs animés liés au défilement. Chaque compteur s'incrémente de 0 à sa valeur cible au fur et à mesure que l'utilisateur scrolle. Les compteurs utilisent GSAP scrub pour une progression fluide liée au scroll plutôt qu'une animation timeée.

GSAP SCRUB COUNTERS - StatsSection

```
gsap.to(obj, { val: target, // 350 / 12 / 98 / 24 ease: "none", scrollTrigger: { trigger: container, start: "top
90%", end: "top 30%", // 60% de viewport de scroll scrub: 1.5, onUpdate: () => { counter.textContent =
round(obj.val); }, }, });
```

Compteur	Cible	Suffixe	Label
Voitures transformées	350	+	350+ voitures
Années d'expertise	12		12 ans
Clients satisfaits	98	%	98% satisfaction
Délai moyen devis	24	h	Réponse sous 24h

SECT05 SERVICES - 6 Cartes Premium

Grille de 6 services automobiles sur fond sombre. Chaque carte contient une image, une icône Lucide, un titre, une description et un lien "En savoir plus". Les cartes apparaissent avec un stagger GSAP et reagissent au hover avec une bordure dorée et un zoom subtil sur l'image.

#	Service	Icone Lucide	Sous-titre
01	Carrosserie Premium	Shield	RESTAURATION
02	Peinture Showroom	Palette	APPLICATION
03	Polish Detailing	Sparkles	PROTECTION
04	Restauration Complete	RefreshCw	TRANSFORMATION
05	Jantes Premium	CircleDot	PERSONNALISATION
06	Cuir Interieur	Armchair	SELLERIE

GSAP ANIMATIONS - Services

```
// Header animation gsap.from(".services-header-title", { y: 60, opacity: 0, duration: 1, ease: "power3.out", }); //
Cards stagger gsap.utils.toArray(".service-card").forEach((card, i) => { gsap.from(card, { y: 80, opacity: 0,
duration: 0.8, delay: i * 0.1, // 100ms stagger ease: "power3.out", }); }); // Hover: borderColor =
rgba(212,175,55,0.2) // Image: scale(1.05) transition 700ms
```

SECT06 BEFORE/AFTER - Slider Interactif + Video

Section de demonstration avant/apres avec un slider interactif (drag souris/touch). Le curseur en or permet de comparer l'etat initial et le resultat de la renovation. En fond, une video en boucle montre le processus de travail avec un effet de parallax lie au scroll et un filtre sombre.

GSAP + INTERACTIONS - BeforeAfter

```
// Video parallax (scroll-linked) gsap.to(video, { scale: 1.05, y: -60, scrollTrigger: { start: "top bottom", end:
"bottom top", scrub: 1 }, }); // Reveal animation gsap.fromTo(".ba-container", { clipPath: "polygon(0 100%, 0 100%,
0 100%, 0 100%)" }, { clipPath: "polygon(0 0, 100% 0, 100% 100%, 0 100%)" }, duration: 1.5, ease: "power4.inOut" });
// Slider: mousedown/touchstart -> track clientX // clipPath: inset(0 ${100-pos}% 0 0) on after image
```

SECTION 07 CTA - Appel a Action

Section d'appel a l'action sur fond clair. Le titre "Votre voiture merite le meilleur" utilise le composant SplitText pour une animation lettre par lettre au scroll. Le bouton WhatsApp est enveloppe dans un composant Magnetic qui suit le curseur avec un effet elastique au retour. Des lignes decoratives verticales apparaissent avec un stagger GSAP.

SPLITTEXT + MAGNETIC - CTA

```
// SplitText: decoupe en mots, ScrollTrigger fade-up gsap.from(elements, { y: 50, opacity: 0, stagger: 0.08, // 80ms
entre chaque mot duration: 0.9, ease: "power3.out", scrollTrigger: { start: "top 85%" }, }); // Magnetic button: suit
le curseur gsap.to(el, { x: (mouseX - centerX) * 0.3, y: (mouseY - centerY) * 0.3, duration: 0.4, ease: "power2.out"
}); // Return: elastic.out(1, 0.4)
```

SECTION 08 CINEMATIC FOOTER - Curtain Reveal

Le footer utilise un systeme de curtain reveal sophistique : un espaceur de 60vh declenche l'apparition du footer qui est fixe en bas de l'ecran. Le reveal se fait via clip-path anime (inset 100% > 0%). En arriere-plan, le texte "BACHIR" géant (15vw) avec un effet aurora doré pulsant. Les elements internes apparaissent avec un stagger scrub, et les pills de services reagissent au curseur comme des boutons magnetiques.

CINEMATIC FOOTER - Curtain + BACHIR + Marquee

```
// Curtain reveal (clip-path) gsap.timeline({ scrollTrigger: { trigger: spacer, // 60vh spacer start: "top bottom",
end: "bottom bottom", scrub: 1.5, }, }).fromTo(revealWrapper, { clipPath: "inset(100% 0 0 0)" }, { clipPath:
"inset(0% 0 0 0)", ease: "none" }); // Giant BACHIR parallax gsap.to(bachirText, { y: -120, scrub: 1.2 }); // Aurora
glow breathing (infinite) gsap.to(aurora, { scale: 1.15, opacity: 0.25, duration: 4, ease: "sine.inOut", yoyo: true,
repeat: -1 }); // Stagger reveal des elements internes // Infinite GSAP marquee pour les services // Magnetic pills
sur les boutons de service
```

SECTION 06

Systeme de Transitions

Le site utilise deux types de transitions pour passer entre les zones sombres et claires. Chaque transition a une hauteur fixe de 35vh et utilise GSAP ScrollTrigger en mode scrub pour une animation fluide liee au defilement. Les transitions cree une separation nette mais elegante entre les differents "mondes" visuels du site.

SCRUB TRANSITION - WIPE avec Glow Dore

Le WIPE est une transition de type "rideau" ou un overlay de la couleur source se deplace vers le haut pour reveler la couleur destination. Une ligne dorée avec un effet de glow (box-shadow) marque la frontiere entre les deux couleurs, creant un effet de lumiere premium. Le feathering (gradient transparent) ajoute de la douceur a la transition.

SCRUB TRANSITION - GSAP Timeline

```
// Props: direction = "dark-to-light" | "light-to-dark" const tl = gsap.timeline({ scrollTrigger: { trigger: wrapper, // 35vh height start: "top bottom", end: "bottom top", scrub: 2.0, // Slow scrub }, }); // Overlay slides up to reveal new color tl.to(overlay, { yPercent: -100, ease: "none" }, 0); // Feather edge fades out tl.to(feather, { opacity: 0 }, 0.6); // Gold glow line fades out tl.to(glow, { opacity: 0 }, 0.7);
```

CLIP PATH TRANSITION - Cercle Dore Expand

La ClipPathTransition utilise un cercle doré qui s'etend depuis le centre de l'ecran pour reveler la zone sombre. Un anneau doré avec un fort glow apparait en premier, suivi d'un pulse lumineux, puis le cercle s'ouvre progressivement. Cette transition cree un effet de "portal" entre les zones claires et sombres.

CLIP PATH TRANSITION - GSAP Timeline

```
const tl = gsap.timeline({ scrollTrigger: { trigger: wrapper, // 35vh height start: "top bottom", end: "bottom top", scrub: 2, }, }); // Pulse glow appears and fades tl.fromTo(pulse, { opacity: 0, scale: 0 }, { opacity: 0.6, scale: 1, duration: 0.4 }, 0 ).fromTo(pulse, { opacity: 0 }, { duration: 0.3 }, 0.4 // Gold ring expands tl.fromTo(ring, { scale: 0, opacity: 1 }, { scale: 1, opacity: 1, duration: 0.5 }, 0 ).to(ring, { opacity: 0, duration: 0.35 }, 0.6 // Circle clip-path expands from 0% to 150% tl.fromTo(circle, { clipPath: "circle(0% at 50% 50%)" }, { clipPath: "circle(150% at 50% 50%)" , duration: 0.85 }, 0.15 );
```

Propriete	WIPE Transition	ClipPath Transition
Hauteur	35vh	35vh
Scrub speed	2.0 (lent)	2.0 (lent)
Methode	yPercent overlay + glow	clip-path circle + ring + pulse
Effet visuel	Rideau horizontal + ligne dorée	Cercle portal + halo lumineux

Gold element	Ligne + box-shadow glow	Anneau + pulse radial gradient
Utilisations	Dark>Light (x2), Light>Dark (x1)	Light>Dark (x1, apres Stats)

SECTION 07

Composants UI Reutilisables

Ces composants sont des briques generiques utilisees a travers le site. Ils encapsulent des patterns d'animation courants et peuvent etre reutilises dans d'autres projets avec des props configurables.

SPLITTEXT - Animation Lettre par Lettre

Decoupe un texte en elements individuels (mots ou caracteres) et les anime avec un effet de fade-up stagger declenche au scroll via ScrollTrigger. Utilise le composant natif React avec ref pour selectionner les elements ".split-el" et leur appliquer l'animation GSAP.

SplitText - Props et Animation

```
// Props: as, children, splitBy, stagger, duration, y interface SplitTextProps { as?: React.ElementType; // "h2",
"p", "span" children: string; // Texte a animer splitBy?: "chars" | "words"; stagger?: number; // 0.05 par default
duration?: number; // 0.8 par default y?: number; // 40px par default } // Implementation: gsap.from(".split-el", { y,
opacity: 0, stagger, duration, ease: "power3.out", scrollTrigger: { trigger, start: "top 85%" }, });
```

MAGNETIC - Boutons Magnetiques

Enveloppe un enfant dans un conteneur qui suit le curseur de la souris avec une force configurable. Au mouseleave, l'element revient a sa position originale avec un effet elastique. Utilise directement les event listeners natifs pour une performance optimale.

Magnetic - Props et Animation

```
// Props: strength (0.3), children, className // Mouse move: suit le curseur gsap.to(el, { x: (mouseX - centerX) *
strength, y: (mouseY - centerY) * strength, duration: 0.4, ease: "power2.out" }); // Mouse leave: elastic return
gsap.to(el, { x: 0, y: 0, duration: 0.7, ease: "elastic.out(1, 0.4)" // Spring effect });
```

CARD STACK - Eventail 3D

Systeme d'eventail 3D pour afficher des cartes empilees. Les cartes sont disposees avec un decalage en X, Y et rotation proportionnel a leur distance de la carte active. Supporte le drag tactile et l'autoplay avec un intervalle configurable.

CardStack - Arrangement 3D

```
cards.forEach((card, i) => { offset = i - activeIndex; absOffset = Math.abs(offset); gsap.to(card, { x: offset * 60,
// Decalage horizontal y: offset * 20, // Decalage vertical rotation: offset * 3, // Rotation subtitle scale: 1 -
absOffset * 0.05, opacity: 1 - absOffset * 0.25, zIndex: length - absOffset, duration: 0.6, ease: "power3.out" });
}); // Autoplay: setInterval(activeIndex++) // Touch: swipe gauche/droite pour naviguer
```

SECTION 08

Performance et Deploiement

Le site est optimisé pour le déploiement sur Vercel avec une configuration Next.js adaptée. Les frames hero utilisent le chargement conditionnel (3 eager + 83 lazy). Le smooth scroll via Lenis est intégré au GSAP ticker pour une synchronisation parfaite avec ScrollTrigger. Le preloader inclut un timeout de sécurité de 3 secondes pour garantir que le site reste accessible même si les ressources mettent du temps à charger.

CONFIGURATION NEXT.JS

next.config.ts - Configuration Vercel

```
const nextConfig: NextConfig = { typescript: { ignoreBuildErrors: true }, reactStrictMode: false, images: {
  qualities: [75, 90] }, }; // NOTE: Pas de "output: standalone" // (incompatible avec le déploiement Vercel)
```

OPTIMISATIONS PERFORMANCE

Optimisation	Technique	Impact
Image loading	3 eager + 83 lazy frames	Chargement initial rapide
Safety timeout	Preloader 3s max	Site accessible même si chargement lent
SSR guards	typeof window checks	Pas d'erreur server-side rendering
ScrollTrigger cleanup	ctx.revert() on unmount	Pas de memory leaks
Lenis + GSAP sync	gsap.ticker.add(lenis.raf)	Scroll fluide synchronisé
willChange hints	CSS willChange sur éléments animés	GPU acceleration
Scrub vs Time	Animations liées au scroll	Pas d'animations actives en arrière-plan
Dynamic imports	Lenis import dynamique	Code splitting pour le bundle initial

PIPELINE DE DEPLOIEMENT

Le pipeline de déploiement est simple et automatisé. Chaque push sur la branche main du repository GitHub déclenche automatiquement un build Vercel. Le site est accessible à l'adresse bachir-perfection.vercel.app. La configuration est configurée pour ne pas utiliser "output: standalone" qui est incompatible avec l'environnement serverless de Vercel.

Etape	Commande/Outil	Detail
Development	next dev -p 3000	Serveur local avec Turbopack
Build	next build	Compilation + optimisation Next.js
Git	git push origin main	Push vers GitHub
Vercel	Auto-deploy	Build + deploy automatique
Domaine	bachir-perfection.vercel.app	URL de production